

## **Analisis Kelayakan Implementasi *Human Resource Information System* (HRIS) Menggunakan Pendekatan TELOS: Studi Kasus Akar Rasa *Food and Space***

Nestiara Lidya Kakihary<sup>1</sup>, Aprilia Christianty Zampi<sup>2</sup>, Theodoxa Davadinata<sup>3</sup>, Eko Purwoko<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Satya Wacana Christian University, Salatiga City, Central Java, Indonesia

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim:  
18 Desember 2024  
Direvisi:  
22 Januari 2025  
Diterima:  
7 Februari 2025

#### **Kata Kunci:**

HRIS  
TELOS  
Kelayakan Sistem  
Manajemen SDM  
Digitalisasi HR

#### **Keywords:**

HRIS  
TELOS System  
Feasibility  
Human Resource  
Management  
Digital  
Transformation

This is an open  
access article under  
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kelayakan implementasi *Human Resource Information System* (HRIS) pada Akar Rasa *Food and Space* dengan menggunakan pendekatan TELOS, yang mencakup aspek teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Latar belakang penelitian berangkat dari kondisi pengelolaan SDM yang masih konvensional, sehingga menimbulkan risiko inefisiensi, human error, dan keterlambatan penyediaan data bagi manajemen. Melalui metode studi kasus dan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRIS dinilai sangat layak dari sisi ekonomi, operasional, dan jadwal karena mampu mengotomatisasi proses kunci dan menekan biaya administrasi. Aspek teknis dan hukum dinilai layak dengan catatan, terutama terkait keamanan data biometrik dan kepatuhan terhadap UU Pelindungan Data Pribadi. Temuan ini memberikan dasar objektif bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait adopsi HRIS sebagai strategi peningkatan efisiensi dan modernisasi pengelolaan SDM.

### **ABSTRACT**

*This study examines the feasibility of implementing a Human Resource Information System (HRIS) at Akar Rasa Food and Space by applying the TELOS framework, which evaluates technical, economic, legal, operational, and schedule aspects. The research is grounded in the organization's current reliance on conventional HR processes that lead to inefficiencies, human errors, and delays in providing timely information for managerial decision-making. Using a case study approach and descriptive qualitative design, data were collected through observations, interviews, and document reviews. The findings indicate that the HRIS is highly feasible in terms of economic, operational, and schedule dimensions, as it automates essential administrative tasks and reduces operational costs. Technical and legal aspects are feasible with certain requirements, particularly regarding biometric data protection and compliance with Indonesia's Personal Data Protection Law. These results provide a solid basis for managerial decision-making and support the strategic adoption of HRIS to enhance efficiency and modernize human resource management practices.*

### **Corresponding Author:**

#### **Author Name**

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana  
Jl. Diponegoro No.52-60, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia  
Email: [jasson.prestiliano@uksw.edu](mailto:jasson.prestiliano@uksw.edu)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang saat ini semakin pesat adalah bukti bahwa teknologi informasi sangatlah penting, dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah pengguna untuk mendapatkan informasi apapun hanya dengan sekali klik [1]. Oleh karena itu, analisis sistem informasi (SI) sangat penting dalam mengevaluasi kinerja dan kesesuaian suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengurangi risiko dalam penggunaan TI. Proses analisis SI juga membantu organisasi untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi ancaman eksternal dan memanfaatkan peluang yang ada melalui perencanaan strategis [2]. Akar Rasa merupakan sektor Food and Beverage (F&B) yang memberikan jasa pelayanan untuk tempat, makanan dan minuman di kota Salatiga. Untuk mempertahankan daya saing dan mengelola pertumbuhan perusahaan F&B modern memerlukan sistem pendukung yang efisien. Analisis SI berguna untuk mengembangkan sistem yang ada, membuat manajemen yang tepat dalam menyusun sistem baru, menggantikan sistem lama secara keseluruhan, atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dalam perencanaan strategis, Akar Rasa *Food and Space* dapat melihat kondisi internal dan eksternal secara objektif untuk mengatasi perubahan lingkungan eksternal. Kinerja pegawai juga sangat penting untuk mencapai tujuan perusahaan, dan kinerja ini dapat diukur melalui hasil kerja pegawai secara kualitas dalam melaksanakan pelayanan sesuai SOP dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Saat ini, proses pengelolaan SDM di Akar Rasa masih bersifat konvensional, di mana pencatatan absensi menggunakan alat fingerprint yang terpisah dari sistem penggajian, dan pengajuan cuti masih menggunakan formulir kertas atau spreadsheet. Kondisi ini menyebabkan human error, duplikasi data, dan keterlambatan dalam penyediaan informasi SDM yang akurat bagi manajemen.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian kelayakan SI dengan menggunakan pendekatan TELOS yang melibatkan analisis terhadap lima aspek, yaitu Technical, Economic, Legal, Operations, dan Schedule, untuk menentukan apakah diperlukan pengembangan sistem informasi baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kebutuhan untuk menilai kelayakan implementasi HRIS sebelum diterapkan di Akar Rasa *Food and Space*. Evaluasi ini mencakup lima aspek utama dalam kerangka TELOS, yaitu teknis, ekonomi, legalitas, operasional, dan jadwal. Permasalahan inti yang ingin dijawab adalah sejauh mana sistem HRIS dinilai layak untuk diimplementasikan berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan teknologi pendukung, manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dibandingkan biaya investasi, tingkat kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan pengelolaan data pribadi, kesiapan organisasi dalam mengadopsi sistem, serta realisme waktu yang dibutuhkan untuk proses penerapan. Kelima aspek tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah implementasi HRIS dapat mendukung kebutuhan operasional dan strategi bisnis Akar Rasa.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian komprehensif mengenai kelayakan penerapan HRIS di Akar Rasa *Food and Space* melalui analisis terhadap aspek teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi manfaat potensial, risiko, serta kendala yang mungkin muncul selama proses implementasi. Hasil analisis ini diharapkan menjadi landasan objektif bagi manajemen dalam menentukan keputusan strategis, baik untuk melanjutkan, menunda, maupun memodifikasi rencana implementasi sistem.

Manfaat penelitian ini terbagi dalam dua cakupan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penggunaan kerangka TELOS sebagai alat analisis kelayakan sistem informasi pada konteks industri modern, khususnya sektor F&B yang memiliki karakter operasional dinamis. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi manajemen Akar Rasa mengenai kesiapan organisasi dalam beralih menuju sistem HR berbasis digital, sekaligus membantu mengurangi risiko kesalahan administrasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pelaku UKM lain yang mempertimbangkan adopsi HRIS untuk memperkuat tata kelola SDM.

Urgensi penelitian ini semakin mengemuka seiring kebutuhan Akar Rasa *Food and Space* untuk beralih dari pengelolaan SDM yang masih konvensional menuju sistem yang lebih terintegrasi, akurat, dan mudah dikendalikan. Dalam industri F&B yang menuntut kecepatan serta ketepatan operasional, proses manual berpotensi menimbulkan human error, keterlambatan informasi, dan ketidakkonsistenan data yang dapat menghambat kinerja layanan. Kondisi ini menjadi semakin kritis karena Akar Rasa memiliki rencana membuka beberapa cabang baru, yang berarti kompleksitas pengelolaan SDM akan meningkat secara signifikan. Dengan bertambahnya jumlah karyawan dan lokasi operasional, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu menyediakan database induk yang terpusat dan terintegrasi, sehingga seluruh data kehadiran,

jadwal kerja, penggajian, dan administrasi karyawan dari berbagai cabang dapat dikelola secara seragam dan mudah dipantau. Di sisi lain, regulasi terkait perlindungan data pribadi menuntut setiap organisasi untuk memastikan keamanan data karyawan melalui pengelolaan sistem yang sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, penelitian kelayakan implementasi HRIS ini menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan perusahaan sebelum melakukan transformasi digital, sekaligus memberi dasar yang kuat bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait ekspansi dan modernisasi sistem pengelolaan SDM.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. State of The Art**

Sebelumnya, telah dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis kelayakan pengembangan sistem informasi akademik STMIK Lembah Dempo menggunakan TELOS framework” Penelitian ini menjelaskan proses analisa kelayakan pada aspek Teknologi, Ekonomi, Hukum, Operasional dan jadwal atau yang dikenal dengan TELOS Framework. Studi kasus yang digunakan adalah proyek pengembangan pengembangan sistem informasi akademik pada STMIK Lembah Dempo. Hasil penelitian ini adalah berupa kelayakan untuk pengembangan sistem informasi akademik di STMIK Lembah Dempo [3].

Penelitian kedua dengan judul “Studi Kelayakan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Poltekkes Kemenkes Riau Dengan Menggunakan Metode Kelayakan TELOS”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan terhadap pengembangan Sistem Informasi Akademik berbasis web pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau. Metode kelayakan yang digunakan adalah metode kelayakan Telos yang mencakup kelayakan teknis, operasional, legal, ekonomi, dan jangka waktu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa, dosen, dan staf administrasi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akademik berbasis web yang akan dikembangkan memiliki kelayakan teknis yang cukup baik dengan menggunakan teknologi terkini dan dapat diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau. Selain itu, sistem ini juga memiliki kelayakan operasional yang baik dengan memberikan kemudahan dalam penggunaannya dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi. Dalam aspek legal, sistem ini memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam aspek ekonomi, pengembangan sistem ini memiliki keuntungan finansial yang cukup besar karena dapat menghemat biaya operasional dan mengurangi biaya cetak dokumen. Dalam aspek jangka waktu, sistem ini memiliki masa pakai yang cukup lama dan dapat ditingkatkan secara berkala untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa pengembangan sistem informasi akademik berbasis web pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Riau menggunakan metode kelayakan Telos layak dilakukan [4].

### **2.2. Landasan Teori**

Studi kelayakan adalah penelitian yang melibatkan lebih dari satu aspek, seperti aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek teknis dan teknologi, serta aspek manajemen dan keuangan. Semua aspek ini menjadi dasar dalam pengembangan proyek untuk menentukan apakah sistem tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan[5]. Studi kelayakan memiliki manfaat untuk mengoptimalkan kinerja dalam suatu proyek yang dikerjakan, sehingga proyek tersebut bisa berjalan secara efisien sehingga manfaat yang diberikan bisa didapat dengan maksimal. TELOS adalah akronim yang mencakup lima aspek: Technology, Economy, Legal, Operational, dan Schedule. Berdasarkan kelima aspek ini, dilakukan evaluasi untuk menetapkan apakah sistem tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan[6].

Penggunaan metode TELOS ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan pada pengembangan sistem yang akan dilakukan. Kelayakan teknik (technology) digunakan untuk melakukan pengujian terhadap teknologi yang diterapkan baik itu teknologi yang sudah ada maupun teknologi baru apabila diperlukan. Kelayakan ekonomi (economy) digunakan untuk memeriksa rincian biaya yang diperlukan agar suatu proyek yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Kelayakan hukum (legal) digunakan untuk mengetahui legalitas suatu proyek dan memastikan tidak melanggar hukum. Kelayakan operasional (operational) digunakan untuk menilai faktor operasional dan menentukan apakah penggunaan sistem serta aspek penjadwalan layak. Kelayakan jadwal (schedule) digunakan untuk mengevaluasi ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek. Setiap aspek dari kelayakan TELOS akan menghasilkan tolok ukur yang digunakan sebagai penilaian untuk suatu proyek[7].

Framework TELOS menyediakan peninjauan yang komprehensif dalam menyusun suatu studi kelayakan. Jika 5 aspek dalam framework studi kelayakan ini dilaksanakan dengan baik dan objektif, maka informasi yang dibutuhkan dinilai cukup untuk pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan agar pengembangan sistem dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini Kolbiana,dkk, yang dilakukan pada tahun 2024 dengan judul “Analisis Penerapan TELOS Feasibility Study Sebagai Kriteria Penilaian Kelayakan Investasi pada UMKM: Studi Kasus Inkubator Bisnis di Lampung” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hasil riset menunjukkan bahwa dimensi TELOS dapat sepenuhnya digunakan dengan melakukan beberapa penyesuaian. Hasil lainnya adalah TELOS FS dapat digunakan pada usaha skala kecil dan menengah.

Penelitian juga dilakukan oleh Robby Ramadhani,dkk,pada tahun 2024 dengan judul “Analisa Studi Kelayakan Website Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Menggunakan Metode TELOS” Proses yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi tinjauan pustaka, penentuan unsur penelitian, uji kelayakan, analisis hasil, serta perumusan hasil dari pengujian. Berdasarkan hasil evaluasi dari kelima faktor kelayakan tersebut, maka diperoleh skor akhir sebesar 8,2 yang artinya evaluasi terhadap pengembangan website Dinas Kebudayaan dinilai LAYAK (B), dimana kemungkinan resiko terhadap pengembangan yang akan terjadi adalah rendah, sehingga website Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pantas untuk dikembangkan lagi kedepannya [8].

Penelitian lainnya yang pernah dilakukan oleh Hikmaningtias Maharani., yang dilakukan pada tahun 2023 dengan judul “Studi kelayakan CLO3D pada prodi tata rias dan busana institut seni budaya indonesia bandung dengan menggunakan metode TELOS”. CLO3D merupakan perangkat lunak khusus fesyen yang dapat mengakomodir aktifitas pemilihan material, pembuatan desain 3D, pengerjaan pola, proses jahit, review visual, pembuatan sampel, fashion show hingga pemasaran. Melihat perkembangan tersebut, studi kelayakan perlu dilakukan untuk menganalisis potensi keberhasilan penggunaan teknologi desain fesyen digital 3D dengan menggunakan CLO3D dalam proses pembelajaran di Prodi Tata Rias dan Busana ISBI Bandung. Terdapat lima kriteria uji kelayakan berdasarkan metode TELOS yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teknik, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan penggunaan CLO3D sebagai salah satu pilihan penggunaan teknologi pembelajaran dalam pembelajaran desain fesyen yang variatif, inovatif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi digital pada era industri 5.0 [9].

Shahreki & Lee (2024) dalam studi berjudul “Adopting *Human Resource Information System* and Work-Related Outcomes in Emerging Market SMEs: Unified Theory of Acceptance and Use of Technology” menganalisis pemanfaatan HRIS di usaha kecil dan menengah di Malaysia. Menggunakan model UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). Temuannya menunjukkan bahwa faktor-faktor, seperti kondisi yang mendukung (facilitating conditions) dan kesesuaian antara tugas dan teknologi (task-technology fit) memiliki pengaruh positif terhadap niat perilaku (behavioral intention) dalam menggunakan HRIS, yang selanjutnya memengaruhi kreativitas dan keterlibatan kerja karyawan [10].

"Understanding HRIS Adoption: A Psychosocial Perspective on Managerial Engagement and System Effectiveness (UK, 2024)" oleh Emerald menunjukkan bahwa adopsi *Human Resource Information System* (HRIS) sangat dipengaruhi oleh faktor psikososial manajer, bukan hanya aspek teknis atau pelatihan. Faktor-faktor seperti kepercayaan, identitas organisasi, respons emosional, dan kecocokan peran (role fit) secara signifikan memengaruhi bagaimana manajer berinteraksi dengan HRIS dan menilai efektivitas sistem tersebut [11].

Pada “Consolidating the Theoretical Foundations of Digital Human Resource Management Acceptance and Use Research: A Meta-Analytic Validation of UTAUT” (Theres, 2023), Christian Theres dan Stefan Strohmeir melakukan meta-analisis terhadap berbagai studi penggunaan HRM digital, termasuk HRIS di berbagai negara. Penelitian ini menemukan bahwa model UTAUT relevan untuk digunakan karena didukung oleh beberapa faktor. Faktor pendukungnya adalah harapan kinerja (performance expectancy), harapan usaha (effort expectancy), dan kondisi pendukung. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ada variasi konteks budaya organisasi dan industri yang memoderasi pengaruh faktor-faktor tersebut [12].

Putra dan Nugroho (2021) melakukan penelitian studi kelayakan penerapan HRIS pada lembaga pendidikan dengan menggunakan kerangka TELOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek HRIS layak digunakan dilihat dari sisi technical feasibility, operational feasibility, dan schedule feasibility. Namun, dari sisi economic feasibility, manfaatnya baru dapat dirasakan setelah digunakan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, investasi perlu direncanakan secara matang [13].

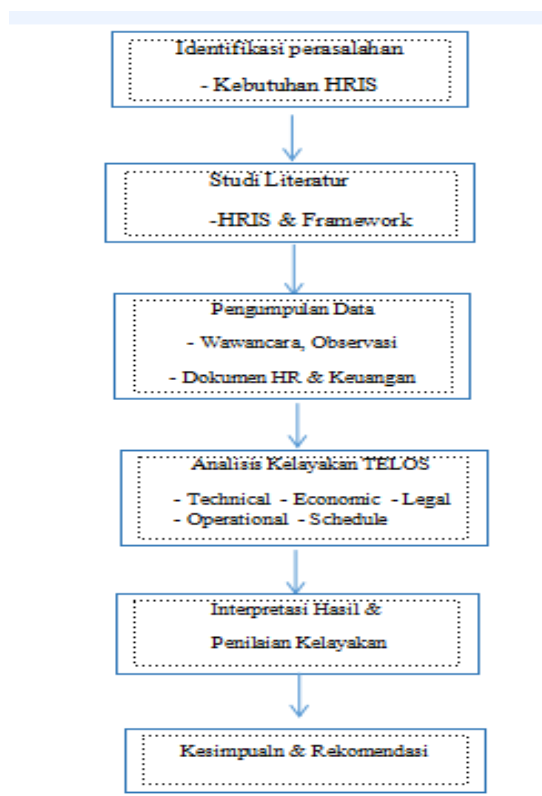
Siregar (2022) dalam penelitiannya, yaitu penggunaan HRIS pada sektor jasa menyatakan bahwa HRIS mampu meningkatkan *competitive advantage* (keunggulan kompetitif) organisasi karena dapat menghasilkan analitik sumber daya manusia yang efektif. Akan tetapi, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem HRIS dengan aplikasi lain untuk mengoptimalkan manfaatnya [14].

Teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan SDM di organisasi. Untuk berhasil dalam persaingan global yang semakin ketat, manajemen SDM yang efisien dan efektif menjadi kunci sukses bagi perusahaan. Dalam permasalahan ini, *Human Resource Information System* (HRIS) muncul sebagai solusi yang inovatif dan efektif dalam pengelolaan SDM [15]. *Human Resource Information System* (HRIS) adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menyajikan data secara akurat dalam membuat sebuah keputusan dan pengelolaan SDM dalam suatu organisasi [16].

Kajian terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan metode TELOS umumnya diterapkan pada sektor pendidikan, pemerintahan, dan UMKM non-F&B. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menilai kelayakan implementasi HRIS pada industri Food and Beverage, yang memiliki karakteristik operasional berbeda, terutama terkait pola kerja berbasis *shift* dan dinamika tenaga kerja yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan kajian yang lebih sesuai dengan konteks operasional F&B. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada sistem informasi yang dikembangkan dari awal, sedangkan penelitian terkait implementasi HRIS siap pakai (*off-the-shelf system*) masih terbatas. Model sistem siap pakai menuntut penyesuaian dengan proses bisnis yang telah berjalan, sehingga aspek kelayakannya memerlukan pendekatan analitis yang berbeda. Di samping itu, isu hukum terkait penggunaan data biometrik, khususnya kewajiban kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, belum menjadi perhatian utama dalam penelitian sebelumnya, meskipun fitur biometrik telah menjadi bagian dari HRIS modern. Terakhir, belum ditemukan penelitian yang mengkaji kelayakan implementasi HRIS dalam konteks perusahaan F&B yang sedang merencanakan pembukaan beberapa cabang dan membutuhkan database induk yang terintegrasi lintas lokasi. Kompleksitas multi-cabang ini menambah dimensi baru yang belum dibahas dalam literatur. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kelayakan implementasi HRIS pada Akar Rasa *Food and Space* dengan mempertimbangkan karakteristik industri F&B, kebutuhan ekspansi cabang, penggunaan biometrik, serta tuntutan kepatuhan hukum yang relevan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kasus yang dikombinasikan dengan desain kualitatif deskriptif untuk menganalisis kelayakan implementasi *Human Resource Information System* (HRIS) di Akar Rasa *Food and Space* menggunakan kerangka TELOS, dalam konteks audit sistem informasi fase analisis. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik di lingkungan organisasi nyata, di mana konteks sosial dan teknis saling terkait, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya tentang dinamika kelayakan sistem [17]. Sementara itu, desain kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci kondisi aktual tanpa generalisasi luas, dengan fokus pada interpretasi data primer dan sekunder untuk mendukung keputusan audit yang kontekstual. Pendekatan ini sesuai dengan skala mini research, di mana sumber daya terbatas, namun kedalaman analisis tetap dijaga untuk menghasilkan rekomendasi yang *actionable*.



Gambar 1: Diagram Kerangka alur penelitian dengan menggunakan pendekatan TELOS

Kerangka analisis yang digunakan adalah TELOS, sebuah model feasibility study yang komprehensif untuk mengevaluasi kelayakan proyek sistem informasi dari lima aspek utama: Technical (Teknis), Economic (Ekonomi), Legal (Hukum), Operational (Operasional), dan Schedule (Jadwal). Model TELOS dipilih karena kemampuannya mengintegrasikan dimensi multidisiplin dalam audit sistem informasi, memastikan evaluasi yang holistik terhadap aplikasi HRIS di Akar Rasa *Food and Space*. Technical Feasibility menilai ketersediaan infrastruktur teknologi, kompatibilitas perangkat lunak seperti MySQL, LiteSpeed, Laravel, dan PHP/CSS, serta kemampuan tim pengembang untuk mengimplementasikan aplikasi HRIS tanpa hambatan teknis signifikan, dengan indikator utama mencakup spesifikasi hardware/software yang memadai dan risiko kegagalan integrasi sistem [18]. Economic Feasibility mengukur manfaat finansial jangka panjang terhadap biaya pengembangan dan pemeliharaan, termasuk analisis return on investment (ROI) dan cost-benefit analysis, dengan indikator meliputi estimasi biaya total kepemilikan (TCO) dan proyeksi penghematan operasional dari otomatisasi proses HR. Legal Feasibility mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi data privasi, hak cipta perangkat lunak, dan standar keamanan informasi seperti UU PDP di Indonesia, dengan indikator utama adalah identifikasi potensi risiko hukum terkait pengelolaan data karyawan sensitif [19]. Operational Feasibility menilai kesiapan organisasi dalam mengadopsi aplikasi, penilaian ini mencakup kesiapan dan dukungan dari para pengguna, kesesuaian sistem dengan cara kerja yang sudah ada, serta upaya agar penerapan sistem baru tidak mengganggu kegiatan kerja sehari-hari. [20]. Schedule Feasibility menilai apakah jadwal pengembangan aplikasi dapat diselesaikan sesuai rencana. Aspek ini mencakup ketepatan estimasi waktu pada setiap tahap proyek serta ketersediaan sumber daya agar tidak terjadi keterlambatan yang dapat mengganggu efisiensi kerja organisasi. [21]. Kerangka TELOS digunakan secara berulang untuk menilai setiap aspek kelayakan proyek HRIS. Hasil analisis kemudian dimasukkan ke dalam tabel penilaian agar dapat menentukan apakah proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak.

Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan triangulasi untuk meningkatkan validitas dalam skala mini research, dengan fokus pada sumber primer dan sekunder yang relevan dengan konteks audit sistem informasi di Akar Rasa *Food and Space* [22]. Metode yang digunakan meliputi observasi non-partisipan, yaitu pengamatan langsung terhadap proses HR manual di organisasi studi kasus, termasuk alur kerja penggajian dan manajemen karyawan, guna mengidentifikasi potensi inefisiensi yang dapat diatasi oleh sistem HRIS. Observasi dilakukan selama 2-3 sesi singkat untuk meminimalkan gangguan terhadap

kegiatan operasional. Selanjutnya, wawancara semi-struktural dilakukan dengan 5-7 informan kunci, seperti manajer HR dan auditor IT, untuk memperoleh perspektif mendalam mengenai tantangan kelayakan proyek. Pertanyaan disusun berdasarkan lima aspek TELOS, dengan durasi 30-45 menit per sesi, dan seluruh proses direkam dengan persetujuan etis dari para partisipan. Selain itu, dilakukan studi literatur terhadap dokumen sekunder seperti laporan audit internal, jurnal ilmiah terkait HRIS, serta regulasi terbaru untuk memperkuat analisis deskriptif. Sumber literatur dipilih dari database akademik dengan rentang tahun 2020–2025 agar relevan dengan konteks penelitian saat ini. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, menjaga kerahasiaan informan, dan mematuhi ketentuan informed consent.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dikelompokkan ke dalam lima aspek TELOS (*Technical, Economic, Legal, Operational, dan Schedule*) untuk memfasilitasi evaluasi kelayakan secara terstruktur. Proses analisis dilakukan secara manual dengan mengidentifikasi tema-tema kunci pada setiap aspek, seperti risiko teknis, kesiapan operasional, atau keterbatasan sumber daya. Hasil akhir disajikan dalam bentuk matriks TELOS yang merangkum temuan utama dan mendukung rekomendasi kelayakan proyek HRIS.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis kelayakan penerapan Sistem Informasi HR pada Akar Rasa *Food and Space* akan dibahas pada bab ini. Analisis ini dilakukan secara sistematis menggunakan kerangka kerja TELOS, yang mencakup evaluasi aspek teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Hasil dari setiap dimensi kelayakan dijelaskan dalam bagian pertama bab ini. Setelah rumusan masalah dan tujuan penelitian diidentifikasi, akan dijabarkan juga implikasi strategis dari temuan yang ditemukan dalam analisis kelayakan ini.

##### 4.1. Hasil Analisis Kelayakan Implementasi HRIS

Evaluasi kelayakan sistem HRIS Akar Rasa dilakukan berdasarkan analisis terhadap dokumentasi fungsional sistem, data visual antarmuka pengguna, serta konteks masalah yang dihadapi oleh Akar Rasa *Food and Space* sebagaimana diidentifikasi dalam Bab 1. Temuan dari analisis ini dirangkum dan disajikan sesuai dengan lima kriteria dalam kerangka TELOS.

Sebagai gambaran umum, hasil analisis kelayakan disajikan dalam bentuk matriks ringkasan pada Tabel 4.1. Matriks ini berfungsi sebagai rangkuman eksekutif yang menyoroti temuan kunci, peringkat kelayakan, dan justifikasi singkat untuk setiap dimensi, memberikan pemahaman holistik sebelum pembahasan mendetail.

**Tabel 1** Matriks Ringkasan Analisis Kelayakan TELOS

| Dimensi                        | Temuan Kunci                                                                                                                                                    | Peringkat       | Justifikasi                                                                                                                                                      | Rekomendasi                                                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelayakan                      | (Kekuatan & Kelemahan)                                                                                                                                          | Kelayakan       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| Teknis<br>( <i>Technical</i> ) | Arsitektur modern<br>( <i>Progressive Web App</i> ), fitur absensi biometrik canggih, antarmuka intuitif. Terdapat potensi risiko keamanan pada data biometrik. | Layak bersyarat | Teknologi yang ditawarkan sangat relevan dan mutakhir untuk kebutuhan operasional, namun memerlukan audit keamanan eksternal untuk mitigasi risiko privasi data. | Melakukan audit keamanan oleh pihak ketiga sebelum mengaktifkan fitur <i>face recognition</i> untuk enkripsi dan protokol keamanan data. |
| Ekonomi                        | Potensi <i>Return on</i>                                                                                                                                        | Sangat          | Manfaat                                                                                                                                                          | dari Menyusun rencana                                                                                                                    |

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(Economic)</i>                   | <i>Investment</i><br>tinggi melalui<br>otomatisasi<br>penggajian dan<br>efisiensi administrasi.<br>Terdapat potensi<br>biaya tambahan untuk<br>integrasi sistem<br>akuntansi.                   | (ROI) | Layak              | penghematan biaya<br>operasional dan<br>pengurangan<br>human error secara<br>signifikan<br>diproyeksikan<br>melebihi biaya<br>implementasi awal<br>dan potensi biaya<br>integrasi di masa<br>depan.                                                      | implementasi dua fase:<br>Fase 1 fokus pada HRIS<br>inti, Fase 2<br>merencanakan integrasi<br>dengan sistem<br>akuntansi untuk<br>mencapai otomatisasi<br><i>end-to-end</i> . |
| Hukum<br><i>(Legal)</i>             | Memiliki fitur<br>pendukung kepatuhan<br>(manajemen kontrak).<br>Terdapat risiko tinggi<br>terkait kepatuhan<br>terhadap UU PDP<br>akibat penggunaan<br>fitur <i>face recognition</i> .         | fitur | Layak<br>bersyarat | Sistem<br>menyediakan alat<br>bantu untuk<br>kepatuhan hukum<br>ketenagakerjaan,<br>tetapi implementasi<br>fitur biometrik<br>harus didahului<br>oleh Data<br>Protection Impact<br>Assessment (DPIA)<br>untuk memastikan<br>kesesuaian dengan<br>UU PDP. | Wajib melakukan <i>Data<br/>Protection Impact<br/>Assessment</i> (DPIA) dan<br>menyusun kebijakan<br>privasi yang transparan<br>sebelum menggunakan<br>fitur biometrik.       |
| Operasional<br><i>(Operational)</i> | Sangat sesuai dengan<br>kebutuhan industri<br>F&B ( <i>shift mapping</i> ),<br>UI intuitif yang<br>mendukung adopsi<br>pengguna.<br>Ketergantungan pada<br>satu kanal notifikasi<br>(WhatsApp). |       | Sangat<br>Layak    | Sistem secara<br>langsung menjawab<br>permasalahan<br>operasional harian<br>yang diidentifikasi<br>pada Bab 1 dan<br>dirancang untuk<br>kemudahan<br>penggunaan oleh<br>seluruh tingkatan<br>karyawan                                                    | Mempertimbangkan<br>penggunaan Applicant<br>Tracking System (ATS)<br>terpisah untuk menutupi<br>celah fungsional pada<br>proses rekrutmen dan<br>onboarding.                  |
| Jadwal<br><i>(Schedule)</i>         | Implementasi dapat<br>dilakukan dengan                                                                                                                                                          | dapat | Sangat<br>Layak    | Jadwal<br>implementasi dapat                                                                                                                                                                                                                             | Mengalokasikan<br>sumber daya khusus                                                                                                                                          |

|                                      |        |                    |        |                     |           |
|--------------------------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|-----------|
| cepat                                | karena | diprediksi         | dan    | untuk               | melakukan |
| merupakan                            | produk | dikelola           | dengan | pembersihan         | dan       |
| siap launch ( <i>off-the-shelf</i> ) | dari   | risiko             |        | persiapan           | data      |
| scodestudio.                         | Jadwal | keterlambatan yang |        | karyawan            | sebelum   |
| implementasi sangat                  |        | rendah, jauh lebih |        | proyek implementasi |           |
| bergantung pada                      |        | efisien            |        | dimulai             | untuk     |
| kesiapan data internal               |        | dibandingkan       |        | mencegah            |           |
| dan pelatihan                        |        | pengembangan       |        | keterlambatan.      |           |
| pengguna.                            |        | sistem custom,     |        |                     |           |
|                                      |        | sehingga           |        |                     |           |
|                                      |        | meminimalkan       |        |                     |           |
|                                      |        | disrupsi           |        |                     |           |
|                                      |        | operasional.       |        |                     |           |

4.1.1 Analisis Kelayakan Teknis (*Technical*)

Kelayakan teknis HRIS Akar Rasa dinilai sangat tinggi berdasarkan arsitektur teknologi modern dan rangkaian fitur yang ditawarkan. Sistem ini dibangun sebagai Progressive Web App (PWA), sebuah pilihan arsitektur strategis yang memastikan aksesibilitas lintas platform secara universal. Karyawan dapat mengakses sistem melalui peramban web di perangkat desktop maupun seluler dengan pengalaman pengguna yang konsisten menyerupai aplikasi native, tanpa memerlukan proses instalasi terpisah dari app store. Hal ini secara inheren mengurangi kompleksitas teknis dari sisi pengguna akhir dan pemeliharaan dari sisi perusahaan.

Antarmuka pengguna (User Interface), sebagaimana terlihat pada dokumentasi visual, menampilkan desain yang bersih, modern, dan intuitif. Elemen seperti dashboard yang informatif dengan metrik kunci (misalnya, Total Pegawai, Masuk, Alfa) dan kalender visual mempermudah navigasi dan pemahaman data, yang pada gilirannya dapat menurunkan kurva belajar bagi pengguna.

Kekuatan teknis utama sistem ini terletak pada sistem absensi digital multi-metode yang fleksibel, mencakup *Face recognition*, QR Code, dan Selfie. Fleksibilitas ini sangat cocok untuk lingkungan kerja dinamis seperti industri Food and Beverage (F&B). Fitur "Tanpa login untuk *face recognition*" merupakan sebuah keputusan desain teknis yang krusial. Dalam konteks operasional Akar Rasa, di mana beberapa karyawan mungkin memulai atau mengakhiri giliran kerja secara bersamaan, fitur ini secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencatat kehadiran. Dengan menghilangkan langkah-langkah seperti memasukkan nama pengguna dan kata sandi, sistem ini mencegah potensi antrean dan hambatan saat pergantian *shift*, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan penerimaan pengguna.

Meskipun demikian, terdapat sebuah catatan teknis yang signifikan terkait keamanan. Penggunaan teknologi *face recognition* memperkenalkan risiko keamanan siber dan privasi data yang substansial. Dokumentasi sistem secara eksplisit mengidentifikasi hal ini sebagai area kelemahan yang memerlukan audit keamanan dan enkripsi sesuai standar internasional seperti GDPR atau ISO 27001. Data biometrik merupakan data yang sangat sensitif, dan kegagalan dalam mengamankannya dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan reputasi yang serius. Oleh karena itu, kelayakan teknis sistem ini bergantung pada implementasi protokol keamanan data yang kuat dan terverifikasi.

4.1.2 Analisis Kelayakan Ekonomi (*Economic*)

Dari perspektif ekonomi, implementasi HRIS Akar Rasa menawarkan proposisi nilai yang sangat kuat. Manfaat finansial utama berasal dari otomatisasi proses penggajian. Sistem ini secara otomatis menghitung gaji berdasarkan data terintegrasi dari absensi, cuti, izin, lembur, dan kasbon. Otomatisasi ini secara langsung mengatasi masalah inefisiensi dan risiko human error yang diidentifikasi sebagai permasalahan utama di Akar Rasa, di mana proses penggajian masih terpisah dari sistem absensi. Pengurangan waktu

administrasi yang signifikan dan eliminasi potensi kesalahan perhitungan gaji akan menghasilkan penghematan biaya tenaga kerja yang nyata.

Penghematan lebih lanjut diwujudkan melalui digitalisasi proses pengajuan cuti, izin, lembur, dan reimbursement. Proses ini menghilangkan kebutuhan akan formulir kertas, mengurangi biaya cetak, dan meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk pemrosesan manual dan persetujuan berjenjang. *Dashboard* yang menyajikan data kehadiran secara *real-time*, seperti yang ditampilkan dalam dokumentasi, memberikan alat bagi manajemen untuk memantau biaya tenaga kerja secara proaktif. Sebagai contoh, manajer dapat dengan cepat mengidentifikasi tren lembur atau absensi yang tidak wajar, memungkinkan intervensi dini untuk mengendalikan biaya.

Namun, analisis juga mengidentifikasi potensi biaya tersembunyi (*hidden cost*). Kelemahan sistem yang disebutkan, yaitu ketiadaan integrasi langsung dengan perangkat lunak akuntansi (misalnya, Jurnal atau *Accurate*), memutus rantai otomatisasi pada tahap akhir. Ini berarti bahwa setelah laporan penggajian dihasilkan oleh HRIS, staf keuangan masih harus melakukan entri data manual ke dalam sistem akuntansi untuk proses pembukuan. Proses manual ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga membuka kembali peluang terjadinya human error dan duplikasi data, masalah yang seharusnya dieliminasi oleh sistem. Oleh karena itu, meskipun manfaat ekonomi secara keseluruhan sangat signifikan, potensi biaya untuk pengembangan integrasi kustom atau biaya tenaga kerja untuk entri data manual harus diperhitungkan dalam analisis biaya-manfaat total.

Di sisi lain, terdapat manfaat ekonomi tidak langsung yang penting. Dalam bisnis F&B, kualitas layanan sangat bergantung pada ketersediaan staf yang memadai. *Dashboard* HRIS memungkinkan manajer untuk melihat status kehadiran tim secara sekilas. Jika seorang manajer melihat adanya beberapa karyawan yang tidak hadir ("Alfa") pada awal *shift*, ia dapat segera mengambil tindakan untuk mencari pengganti atau menyesuaikan penugasan. Kemampuan untuk merespons secara cepat ini dapat mencegah penurunan kualitas layanan akibat kekurangan staf, yang pada gilirannya melindungi perusahaan dari potensi kehilangan pendapatan dan kerusakan reputasi.

#### 4.1.3 Analisis Kelayakan Hukum (*Legal*)

Sistem HRIS Akar Rasa menyediakan beberapa fitur yang secara proaktif mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Modul "Dokumen Pegawai" berfungsi sebagai repositori digital terpusat untuk menyimpan dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja, surat keputusan, dan data personalia lainnya. Penyimpanan yang terorganisir ini memfasilitasi audit dan memastikan bahwa catatan karyawan dikelola sesuai dengan persyaratan hukum. Selain itu, fitur "Manajemen Kontrak" yang dilengkapi dengan pengingat masa berakhir kontrak merupakan alat manajemen risiko yang efektif. Fitur ini membantu departemen HR untuk menghindari kelalaian dalam perpanjangan atau pengakhiran kontrak kerja, yang dapat berujung pada sengketa hukum.

Namun, aspek hukum yang paling krusial dan berisiko tinggi dalam implementasi sistem ini adalah penggunaan teknologi *face recognition*. Data biometrik, termasuk data wajah, diklasifikasikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan sensitif menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data semacam ini tunduk pada persyaratan hukum yang sangat ketat, termasuk kewajiban untuk mendapatkan persetujuan eksplisit dari subjek data (karyawan), menyediakan informasi yang transparan mengenai tujuan pemrosesan, dan menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasional yang sangat kuat untuk mencegah kebocoran data.

Terdapat sebuah rantai kausalitas risiko yang jelas yang menghubungkan aspek teknis, hukum, dan ekonomi. Keputusan teknis untuk menggunakan *face recognition* menciptakan kewajiban hukum yang signifikan di bawah UU PDP. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini, misalnya melalui insiden pelanggaran data, dapat mengakibatkan sanksi administratif yang berat, termasuk denda finansial yang substansial, serta tuntutan perdata dari karyawan yang datanya terdampak. Risiko ekonomi yang timbul dari potensi sanksi dan litigasi ini sangatlah nyata. Dengan demikian, kelayakan hukum dari implementasi fitur ini bersyarat. Implementasi tidak dapat dilanjutkan tanpa adanya tinjauan hukum formal, penyusunan kebijakan privasi data yang komprehensif, dan pelaksanaan Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Impact Assessment - DPIA*).

#### 4.1.4 Analisis Kelayakan Operasional (*Operational*)

Dari sudut pandang operasional, HRIS Akar Rasa menunjukkan tingkat kelayakan yang sangat tinggi karena kemampuannya untuk secara langsung mengatasi inefisiensi yang ada di Akar Rasa *Food and Space*. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses manual yang rentan kesalahan, seperti penggunaan alat fingerprint yang terpisah dan formulir kertas untuk pengajuan cuti, yang secara eksplisit disebutkan sebagai masalah dalam latar belakang penelitian.

Desain antarmuka yang intuitif dan arsitektur PWA memastikan bahwa sistem ini mudah diakses dan digunakan oleh seluruh karyawan, terlepas dari tingkat literasi digital mereka. Ini adalah faktor kunci untuk memastikan adopsi yang luas dan cepat di seluruh organisasi. Integrasi dengan WhatsApp API untuk notifikasi dan persetujuan real-time merupakan keunggulan operasional yang luar biasa. Dengan memanfaatkan platform komunikasi yang sudah digunakan secara universal oleh karyawan, sistem ini menghilangkan hambatan bagi manajer untuk memberikan persetujuan dengan cepat. Manajer tidak perlu masuk ke dashboard utama untuk menyetujui permintaan cuti atau lembur, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan karyawan.

Secara khusus untuk industri F&B, modul "*Shift & Jadwal Kerja Fleksibel*" menjadi fitur yang sangat krusial. Operasional restoran atau kafe seperti Akar Rasa sering kali melibatkan jadwal kerja yang kompleks dan bergilir. Kemampuan sistem untuk memetakan dan mengelola *shift* secara fleksibel sangat penting untuk memastikan tingkat kepegawaian yang optimal setiap saat. Kombinasi antara manajemen *shift* yang fleksibel dan sistem absensi multi-metode menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya merupakan HRIS generik, tetapi dirancang dengan pemahaman yang baik mengenai konteks operasional spesifik industri jasa makanan dan minuman.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan operasional yang perlu diperhatikan. Ketidadaan modul rekrutmen dan onboarding merupakan sebuah celah fungsional yang signifikan, terutama mengingat industri F&B dikenal memiliki tingkat perputaran karyawan (*turnover*) yang tinggi. Sistem ini sangat efektif dalam mengelola siklus hidup karyawan yang sudah ada, namun tidak mengotomatisasi proses di bagian awal, seperti pemasangan lowongan kerja, pelacakan pelamar, dan proses orientasi karyawan baru. Ini berarti tim HR Akar Rasa akan terus bergantung pada proses manual untuk aktivitas rekrutmen, yang dapat menjadi sumber inefisiensi yang berkelanjutan.

#### 4.1.5 Analisis Kelayakan Jadwal (*Schedule*)

Kelayakan dari segi jadwal implementasi dinilai sangat tinggi. Sebagai sistem yang siap pakai (*off-the-shelf*) dan kemungkinan besar berbasis *cloud* (disimpulkan dari sifat PWA dan fitur modernnya), HRIS Akar Rasa dapat diimplementasikan dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan pengembangan sistem kustom dari awal. Proyek pengembangan kustom dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan, sementara implementasi sistem jadi seperti ini umumnya dapat diselesaikan dalam hitungan minggu.

Garis waktu proyek implementasi akan terdiri dari beberapa fase utama: konfigurasi sistem (pengaturan kebijakan perusahaan, alur persetujuan, dan jadwal kerja), migrasi data (mengimpor data karyawan yang ada ke dalam sistem baru), dan pelatihan pengguna (sesi orientasi untuk karyawan dan manajer). Durasi yang dapat diprediksi ini meminimalkan gangguan terhadap operasional bisnis sehari-hari dan memungkinkan Akar Rasa untuk merasakan manfaat dari sistem baru dengan lebih cepat. Namun, risiko utama terhadap jadwal implementasi bukanlah bersifat teknis, melainkan organisasional. Kecepatan dan keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada kesiapan internal Akar Rasa. Faktor penentu yang paling kritis adalah ketersediaan data karyawan yang bersih dan akurat untuk proses migrasi. Mengingat proses HR saat ini masih bersifat konvensional dan mungkin melibatkan penggunaan spreadsheet yang beragam, proses pengumpulan, pembersihan, dan pemformatan data agar sesuai dengan struktur sistem baru berpotensi menjadi fase yang paling memakan waktu. Keterlambatan dalam penyediaan data ini dapat secara signifikan menunda jadwal implementasi yang seharusnya cepat. Selain itu, ketersediaan personel kunci, seperti manajer dan staf HR, untuk berpartisipasi dalam sesi konfigurasi dan pelatihan juga akan menjadi faktor penentu keberhasilan proyek sesuai jadwal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka TELOS tidak hanya relevan untuk menilai kelayakan sistem informasi seperti yang ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya pada sektor pendidikan dan pemerintahan, tetapi juga efektif diterapkan dalam konteks industri F&B yang memiliki karakteristik operasional berbeda. Penelitian ini memberikan nilai kebaruan karena menilai implementasi HRIS siap pakai berbasis PWA dengan fitur biometrik, yang menghadirkan dinamika baru berupa hubungan langsung antara kelayakan

teknis dan risiko hukum akibat ketentuan UU PDP. Selain itu, penelitian ini turut menyoroti kompleksitas implementasi sistem pada perusahaan yang tengah mempersiapkan ekspansi multi-cabang dan membutuhkan database terpusat yang andal. Analisis yang dilakukan berhasil menjawab seluruh rumusan masalah dan menunjukkan bahwa sistem sangat layak diterapkan, meskipun terdapat syarat mitigasi pada aspek teknis dan hukum yang harus dipenuhi.

Dari sisi manfaat dan implikasi, penelitian ini memberikan dasar strategis bagi manajemen dalam mengambil keputusan terkait transformasi digital. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat evaluatif tetapi juga praktis, mulai dari perlunya pelaksanaan DPIA untuk memastikan kepatuhan hukum, adopsi bertahap agar manfaat operasional dapat segera dirasakan, hingga pentingnya manajemen perubahan untuk memastikan penerimaan pengguna. Sintesis seluruh aspek TELOS menegaskan bahwa implementasi HRIS merupakan langkah penting bagi Akar Rasa dalam meningkatkan efisiensi, ketepatan informasi, dan kesiapan organisasi menghadapi pertumbuhan. Dengan mitigasi yang tepat, sistem ini menjadi investasi strategis yang akan memperkuat fondasi pengelolaan SDM dan mendukung keberlanjutan operasional perusahaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis kelayakan menggunakan kerangka TELOS, implementasi HRIS di Akar Rasa *Food and Space* dinilai sangat layak dan strategis untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mendukung pertumbuhan bisnis. Aspek operasional, ekonomi, dan jadwal menunjukkan tingkat kelayakan tinggi karena sistem mampu mengurangi pekerjaan manual, menekan risiko kesalahan, dan dapat diterapkan dalam waktu relatif singkat. Sementara itu, aspek teknis dan hukum tergolong layak dengan catatan, khususnya terkait keamanan data biometrik dan kepatuhan terhadap UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Secara keseluruhan, penerapan HRIS ini memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan sumber daya manusia, dengan catatan manajemen perlu memastikan kesiapan teknis dan kepatuhan hukum sebelum penerapan penuh.

Sebelum implementasi dilakukan secara menyeluruh, manajemen Akar Rasa perlu memprioritaskan kepatuhan hukum melalui pelaksanaan *Data Protection Impact Assessment* (DPIA) dan penyusunan kebijakan privasi yang jelas, serta mempertimbangkan penerapan sistem secara bertahap dengan fokus awal pada fitur inti seperti absensi, cuti, dan penggajian. Tim internal disarankan menyiapkan data karyawan secara rapi agar migrasi berjalan lancar, serta melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pengguna untuk meningkatkan penerimaan sistem. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan studi pasca-implementasi guna menilai dampak riil terhadap efisiensi dan ROI, serta mengkaji aspek keamanan dan privasi dalam penggunaan teknologi biometrik di sektor UKM.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah *Information System Audit Analysis* atas bimbingan dan arahan yang sangat membantu selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen, staf akademik, serta manajemen Akar Rasa *Food and Space* yang telah memberikan dukungan dan data yang diperlukan. Terakhir, saya berterima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan atas doa, dorongan, dan semangat yang senantiasa menguatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] [1] A.Taufik,S.kom, M.Bernadus Gunawan Sudarsono, Pengantar Teknologi Informasi,2022.
- [2] Syahrin Alessandro Haay,Andeka Rocky Tanaamah, “Analisis Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai Rumah Sakit Menggunakan PIECES dan TELOS” Sebatik,Vol.00,2021.
- [3] Arif Prambayun,Putri Maharani, “ Analisis kelayakan pengembangan sistem informasi akademik STMIK Lembah Dempo”, Siskomti,Vol.3,No.1, februari 2021.

- [4] M.Jazaman “ Analisis sistem kelayakan website dinas kebudayaan provinsi Riau menggunakan metode TELOS”, Jatisi, Vol.11, Desember 2024.
- [5] W.Noviandi,J.Husnah, “Sistem pakar untuk studi kelayakan menggunakan metode forward chaining berbasis website”, Jurnal Ristech, Vol.3, 2021.
- [6] D.L.Sari, “ Studi kelayakan sistem mapping point UMKM kota Malang dengan menggunakan metode kelayakan TELOS “ Teknologi dan Rekayasa, 2022.
- [7] R.Ibrahim,R.C.Prasetya,U.U.Hasanah,M.A.Yaqin, “ Sistem pendukung Keputusan untuk menilai kelayakan proyek menggunakan metode TELOS”, journal of computer science and applied informatics,Vol.3,No.3, Desember 2021.
- [8] Robby Ramadhani, Eki Saputra,Syaifullah, “ Analisis sistem kelayakan website dinas kebudayaan provinsi Riau menggunakan metode TELOS”, Jatisi, Vol.11, Desember 2024.
- [9] Hikama Ningtias Maharani, “Studi kelayakan penggunaan CLO3D pada prodi tatarias dan busana institut seni budaya indonesia bandung dengan metode TELOS”, No.118, Bandung 2023.
- [10] J. Shahreki and C. H. Lee, “Adopting *Human Resource Information System* and work-related outcomes in emerging market SMEs,” *Cross Cultural & Strategic Management*, vol. 31, no. 3, pp. 645–667, 2024.
- [11] F.Muntas ,”Analisis *Human Resource Information System*(HRIS) berbasis decision support system (DSS) pada PT.XYZ, 2021.
- [12] T. Bondarouk and H. Ruël, “Consolidating the theoretical foundations of digital human resource management acceptance and use research: A meta-analytic validation of UTAUT,” *Management Review Quarterly*, vol. 73, pp. 89–115, 2023.
- [13] R. Putra and A. Nugroho, “Analisis kelayakan penerapan HRIS menggunakan kerangka TELOS pada lembaga pendidikan,” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 45–56, 2021.
- [14] B. Siregar, “Penerapan HRIS dalam meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan jasa di Indonesia,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, vol. 14, no. 1, pp. 55–66, 2022.
- [15] A. Galorath, “Project Feasibility Study: Assessment, Analysis, and Report Types,” Galorath Rep., May 2025. [Online]. Available: <https://galorath.com/project/feasibility/>.
- [16] C. O'Donovan et al., “Insights From a Case Study of Human Resource Information System Implementation in a UK National Health Service Organization,” *SAGE Open*, vol. 10, no. 2, Jun. 2020, Art. no. 2158244020933881.
- [17] QuestionPro, “Data Collection Methods: Types & Examples,” 2023. [Online]. Available: <https://www.questionpro.com/blog/data-collection-methods/>.
- [18] N. A. Alqahtani and M. A. Alqahtani, “Feasibility Assessment Framework (FAF): A Systematic and Objective Approach for Assessing the Viability of a Project,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 179, pp. 102–110, 2021.
- [19] A. Fitriana, “Implementasi *Human Resource Information System* (HRIS) pada perusahaan manufaktur: Studi kasus di Indonesia,” *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, vol. 10, no. 2, pp. 112–120, 2020.
- [20] D. Mukherjee and S. Deb, “Understanding HRIS adoption: A psychosocial perspective on managerial engagement and system effectiveness,” *Information*, vol. 15, no. 3, p. 57, 2024.
- [21] K. Doyle, L. McCabe, and S. Pelentsov, “An overview of the qualitative descriptive design within nursing research: its potential impact on the future,” *Heliyon*, vol. 7, no. 12, Art. no. e02779, Dec. 2021.
- [22] S. M. D. Putri, E. Chumaidiyah, and I. K. Putra, “TELOS Feasibility Analysis for Application Development Project using System Dynamics Approach,” *J. Inf. Syst.*, vol. 10, no. 2, pp. 45–56, 2022.